

2 Exemplos de Problemas de Otimização Linear

Exemplo 1 Companhia de Mineração

A companhia de mineração Mais Nada Resta possui duas minas de extração de minério de ferro que, após beneficiado, é classificado em três categorias: alto grau, médio grau e baixo grau. A companhia venceu a concorrência para o fornecimento de matéria-prima para uma Usina de Aço, de modo que deve entregar, por semana, 24 ton. de minério de grau baixo, 8 ton. de minério de médio grau e 12 ton. de minério de alto grau. As características de produção das minas são mostradas abaixo:

Mina	Custo/Dia (US\$)	Produção (ton/dia)		
		Alta	Média	Baixa
X	180	6	4	4
Y	160	1	1	6

Quantos dias por semana cada mina deve ser operada para garantir o contrato de fornecimento?

Algumas formas de tratamento desse problema:

- *Trabalhar um dia por semana nas minas X e Y.*

Resultado:

Tipo	Produção
<i>Alto</i>	7
<i>Médio</i>	4
<i>Baixo</i>	10

Insuficiente para atender as exigências do contrato $\Rightarrow$ Infactível.

- *Trabalhar 4 dias por semana na mina X e 3 dias por semana na mina Y.*

Resultado:

Tipo	Produção
<i>Alto</i>	27
<i>Médio</i>	15
<i>Baixo</i>	34

Suficiente para atender as exigências do contrato $\Rightarrow$ Factível.

Problema: *É o menor custo ?*

Exemplo 2 *Árvore de Decisão*

Deseja-se contratar um novo funcionário entrevistando-se no máximo três candidatos à vaga.

A partir de experiências anteriores, verificou-se que é possível determinar, a partir da entrevista, se um dado candidato será um funcionário excelente, bom ou regular.

A tabela abaixo mostra os pesos atribuídos a cada um dos casos:

Expectativa de Desempenho	Peso
Excelente	3
Bom	2
Regular	1

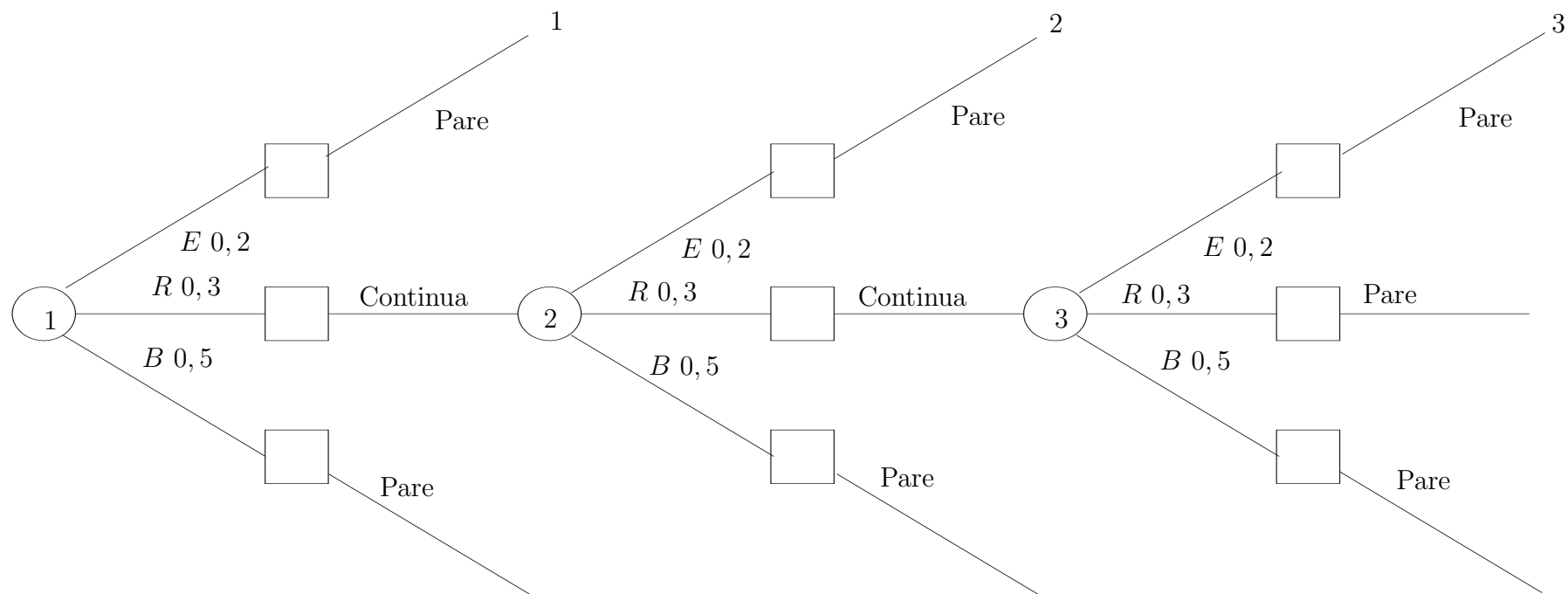
A experiência anterior também informa a respeito das chances de se encontrar um funcionário com as especificações desejadas:

Expectativa de Desempenho	Chances
Excelente	0,2
Bom	0,5
Regular	0,3

A decisão deve ser rápida, pois sabe-se que os candidatos também estão concorrendo ao mesmo cargo em outras empresas.

Problema: *Selecionar o melhor candidato, no menor tempo possível.*

- *Modelamento $\Rightarrow$ Árvore de Decisão*
 - *nós com círculos: candidatos entrevistados;*
 - *ramos: eventos incertos e suas probabilidades de ocorrência;*
 - *quadrados: pontos de tomada de decisão;*
 - *número no fim de um ramo: valor encontrado caso se interrompa o processo de decisão naquele ponto.*
- *Técnica de solução: Otimização Dinâmica via Indução Reversa.*



Exemplo 3 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

Matéria Prima	<i>Sapato</i>	<i>Botina</i>	<i>Disponibilidade</i>
<i>Couro</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
<i>Borracha</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>
<i>Cola</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<i>Lucro por unidade</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>—</i>

x_1 : quantidade de sapatos fabricados;

x_2 : quantidade de botinas fabricadas;

Logo:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 8 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 7 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

Função de lucro:

$$z = x_1 + x_2$$

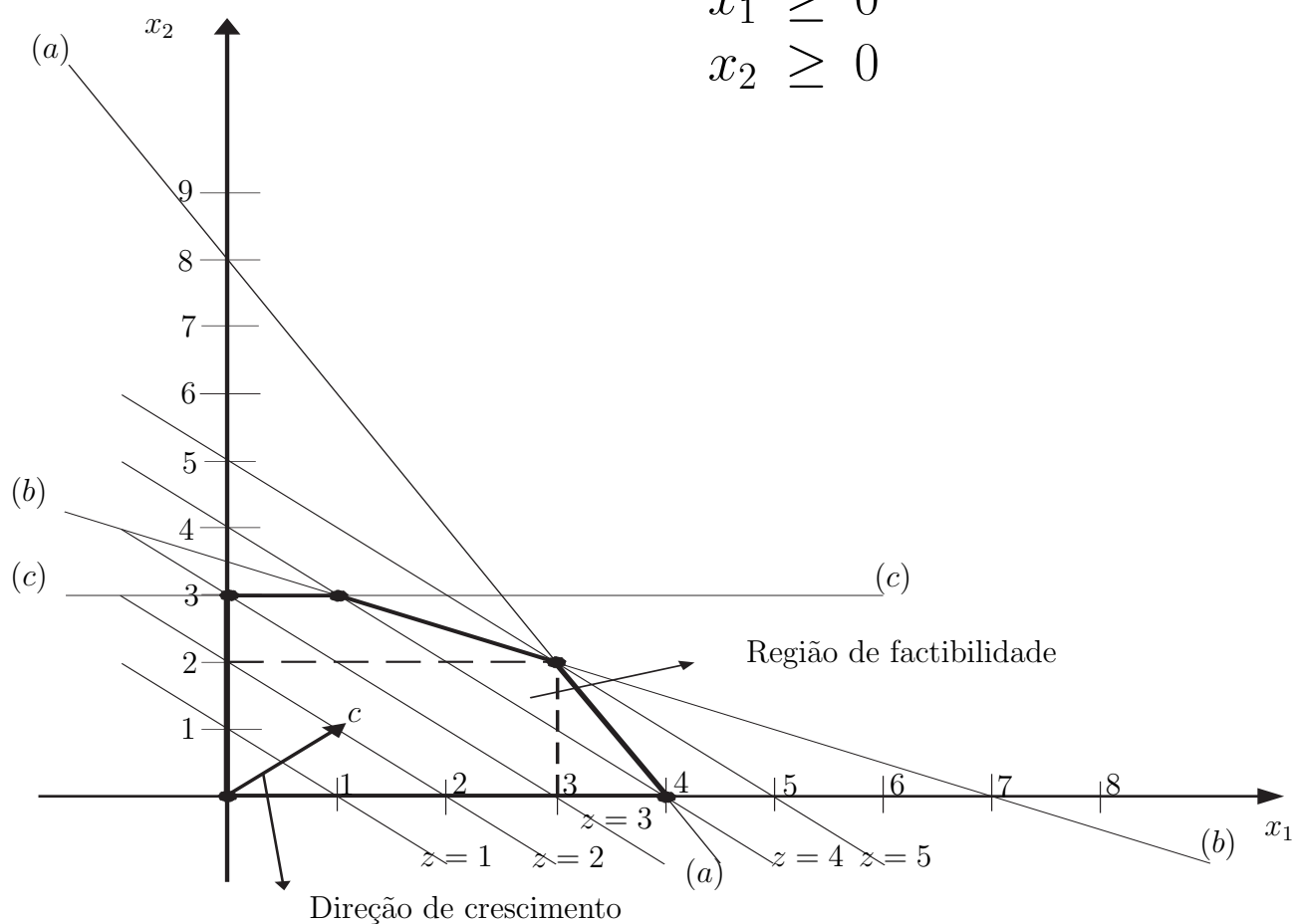
Portanto:

$$\begin{aligned} (PL) \quad \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Solução Geométrica

Exemplo 4 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = x_1 + x_2 \\
 \text{su}j. & a \quad 2x_1 + x_2 \leq 8 \quad (a) \\
 & \quad \quad x_1 + 2x_2 \leq 7 \quad (b) \\
 & \quad \quad x_2 \leq 3 \quad (c) \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad x_2 \geq 0
 \end{array}$$



$$\text{Solução ótima : } \begin{cases} x_1^* = 3 \\ x_2^* = 2 \end{cases} \implies z^* = 5$$

Solução via Método Simplex

Algoritmo 1 *Método Simplex*

Algoritmo para minimização

$$\begin{array}{ll} \min & c'x \\ \text{su. j. a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$A \in \Re^{m \times n}, \quad m < n$$

Dados: *Escolha uma base inicial factível, de modo que:*

I = conjunto de índices das variáveis básicas;

J = conjunto de índices das variáveis não-básicas.

Passo 1: *Determine:*

Solução básica factível X^I ; variável dual π ; valor da função objetivo z_0 :

$$x^I = (A_I)^{-1}b$$

$$\pi = c'_I(A_I)^{-1}$$

$$z_0 = \pi b = c'_I x^I$$

Passo 2: *Calcule:*

Vetor de custos relativos não básico $\hat{c}_J$:

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

Passo 3: *Encontre o índice $k \in J$ da variável não-básica que entrará na base:*

$$k = \arg \max_{j \in J} \{\hat{c}_j, \quad j \in J\}$$

Passo 4: *Se $\hat{c}_k \leq 0$, pare: a solução é ótima. De outro modo, continue.*

Passo 4.1: *Se $\hat{c}_k < 0$, a solução é ótima, finita e única.*

Passo 4.2: *Se $\hat{c}_k = 0$, a solução é ótima, finita e múltipla.*

Passo 5: *Determine a coluna y_k associada à variável x_k que irá entrar na base:*

$$y_k = (A_I)^{-1} A_k$$

Passo 6: *Se $y_k \leq 0$, pare: a solução é ilimitada. Caso contrário, continue.*

Passo 7: *Encontre o índice $r \in I$ da variável básica que deixará a base:*

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_k^I}, \quad y_k^I > 0 \right\}$$

Passo 8: *Atualize o conjunto I , retirando o índice r e acrescentado o índice k . Retorne ao passo 1.*

Solução ótima:

$$x^* = \begin{bmatrix} x^I \\ x^J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A_I)^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} z^* &= c'x^* \\ &= c_I'x^I \\ &= \pi b \end{aligned}$$

Exemplo 5 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{array}{ll} \max & z = x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll} \min & \bar{z} = -x_1 - x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 7 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5 \end{array}$$

- *Iteração 1*

$$I = \{3, 4, 5\}$$

$$J = \{1, 2\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b = \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad x^J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z^1 = 0$$

$$\pi = c'_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \hat{c}_J &= \pi A_J - c_J \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Como $\hat{c}_1 = \hat{c}_2$, qualquer um pode ter tomado.

Assuma que o índice 1 entra na base.

Portanto, $k = 1$.

$$\begin{aligned} x^I &= \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = (A_I)^{-1}b - (A_I)^{-1}A_1x_1 \\ &= \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 \leq 4 \\ x_1 \leq 7 \end{cases} \longrightarrow x_3 \text{ sai da base} \end{aligned}$$

- *Iteração 2*

$$I = \{1, 4, 5\}$$

$$J = \{3, 2\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad z^2 = 4$$

$$\pi = c_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

$$= \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad k = 2 \quad \Rightarrow x_2 \text{ entra na base}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b - (A_I)^{-1}A_2x_2$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2 \longrightarrow x_4 \quad \textit{sai da base} \\ x_2 \leq 3 \end{cases}$$

- *Iteração 3*

$$I = \{1, 2, 5\}$$

$$J = \{3, 4\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x^I &= (A_I)^{-1}b \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z^3 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi &= c_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\hat{c}_J &= \pi A_J - c_J \\
&= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \\
&\implies \textit{Solução \acute{o}tima}
\end{aligned}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \implies z^* = 5$$

3 Método Simplex em Formato Tabela

Considere o Problema de Otimização Linear:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c'x \\ \text{suj. a} \quad & Ax = b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

tendo base inicial I e o conjunto J de índices não-básicos, de modo que, particionando-o segundo esses conjuntos:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c_I x^I + c_J x^J \\ \text{suj. a} \quad & A_I x^I + A_J x^J = b \\ & x^I \geq \mathbf{0} \\ & x^J \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

que é equivalente a

$$\begin{aligned} \min \quad & z \\ \text{suj. a} \quad & z - c_I x^I - c_J x^J = 0 \\ & A_I x^I + A_J x^J = b \\ & x^I \geq \mathbf{0} \\ & x^J \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

Da expressão acima, tem-se que:

$$x^I + (A_I)^{-1} A_J x^J = (A_I)^{-1} b$$

e

$$z + \mathbf{0} \cdot x^I + [c_I(A_I)^{-1}A_J - c_J] x^J = c_I(A_I)^{-1}b$$

de modo que, para:

$$x^J = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^I = (A_I)^{-1}b \\ z = c_I(A_I)^{-1}b \end{cases}$$

Fazendo:

$$\pi = c_I(A_I)^{-1}$$

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

tem-se então que

$$\begin{cases} z + \mathbf{0} \cdot x^I + \hat{c}_J x^J = \pi b \\ x^I + (A_I)^{-1}A_J x^J = (A_I)^{-1}b \end{cases}$$

e, para $x^J = \mathbf{0}$:

$$\begin{cases} z = \pi b \\ x^I = (A_I)^{-1}b \end{cases}$$

A tabela seguinte resume este desenvolvimento:

	z	x^I	x^J	LD
z	1	$\mathbf{0}$	$c_I(A_I)^{-1}A_J - c_J$	$c_I(A_I)^{-1}b$
x^I	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$(A_I)^{-1}A_J$	$(A_I)^{-1}b$

$\Downarrow$

	z	x^I	x^J	LD
z	1	$\mathbf{0}$	$\hat{c}_J$	πb
x^I	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$(A_I)^{-1}A_J$	$(A_I)^{-1}b$

Procedimento: Método Simplex em Formato Tabela

- a)** Dada a base inicial I , escreva a Tabela inicial.
- b)** Determine o índice k da variável a entrar na base:

$$k = \arg \max_{j \in J} \{ \hat{c}_j, \quad \hat{c}_j > 0 \}$$

- c)** Determine o índice r da variável a sair da base:

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_k^i}, \quad y_k^i > 0 \right\}$$

- d)** Realize uma operação de pivoteamento na coluna k .

- d1)** Divida a linha r por y_k^r ;
- d2)** Para $i \neq r$, some a linha i com a linha r multiplicada por y_k^i e coloque o resultado na linha i ;
- d3)** Some a linha de custo à linha r multiplicada por $-\hat{c}_k$ e coloque o resultado na linha de custo.

Exemplo 6 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{array}{ll}\max & z = x_1 + x_2 \\ \text{suj. a} & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3\end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}\min & \bar{z} = -x_1 - x_2 \\ \text{suj. a} & 2x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 7 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5\end{array}$$

• *Iteração 1*

$$I = \{3, 4, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	1	1	0	0	0	0
x_3	0	2	1	1	0	0	8
x_4	0	1	2	0	1	0	7
x_5	0	0	1	0	0	1	3

• *Iteração 2*

$$I = \{1, 4, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	0	1/2	-1/2	0	0	-4
x_1	0	1	1/2	1/2	0	0	4
x_4	0	0	3/2	-1/2	1	0	3
x_5	0	0	1	0	0	1	3

• *Iteração 3*

$$I = \{1, 2, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	0	0	-1/3	-1/3	0	-5
x_1	0	1	0	2/3	-1/3	0	3
x_2	0	0	1	-1/3	2/3	0	2
x_5	0	0	0	1/3	-2/3	1	1

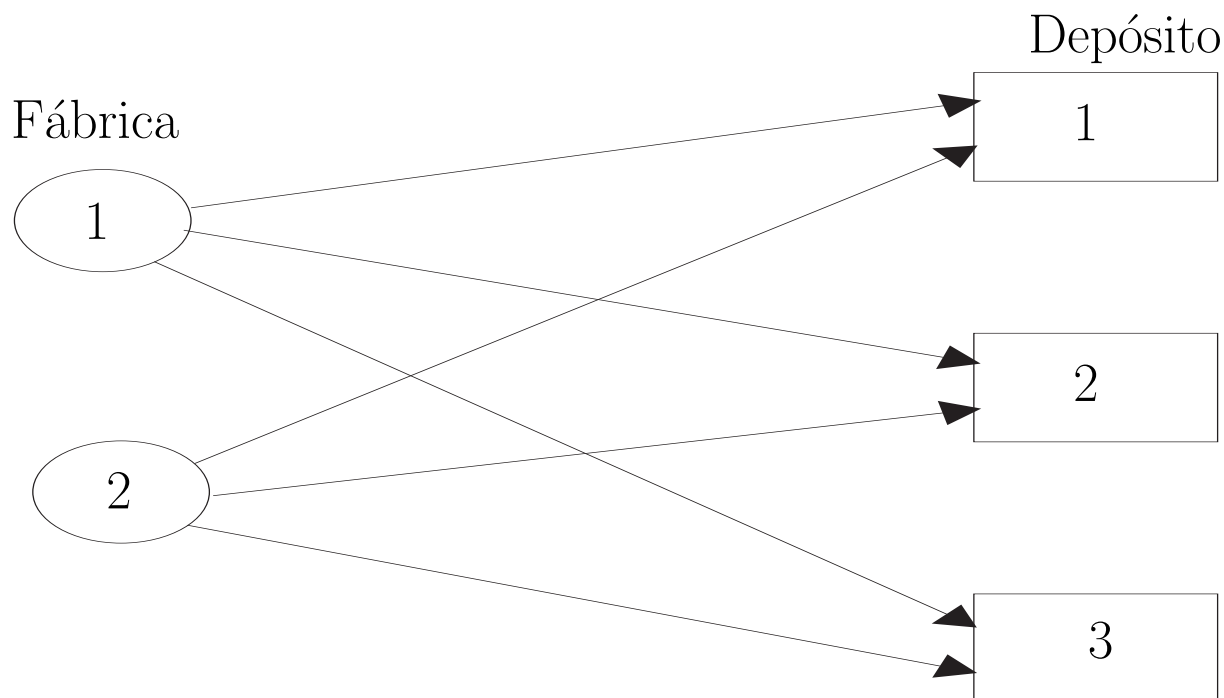
$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \\ x_4^* \\ x_5^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z^* = -\bar{z}^* = 5$$

$$I^* = \{1, 2, 5\}$$

Exemplo 7 *Problema de Transporte*

Uma empresa fabrica latas de conserva em 2 fábricas e as vende através de 3 depósitos.



a_i : Capacidade de produção da fábrica i .

b_j : Demanda de produtos no depósito j .

c_{ij} : Custo por produto transportado da fábrica i para o depósito j .

A empresa deseja saber como distribuir a produção pela rede de modo a:

- 1. Respeitar as capacidades produtivas de cada fábrica.*
- 2. Respeitar as demandas de cada depósito.*
- 3. Minimizar o custo total de transporte.*

Defina x_{ij} como a quantidade de produto transportado da fábrica i para o depósito j .

Logo:

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq a_2 \end{array} \right\} \text{Produção}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{21} \geq b_1 \\ x_{12} + x_{22} \geq b_2 \\ x_{13} + x_{23} \geq b_3 \end{array} \right\} \text{Demanda}$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, j = 1, 2, 3$$

Função de custo:

$$z = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{13}x_{13} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + c_{23}x_{23}$$

Porém, surge um transportador, propondo a terceirização deste serviço, na forma:

- 1. Transportar toda a mercadoria, respeitando capacidades de produção e de demanda.*
- 2. Pagar ao fabricante π_1 e π_2 reais por unidade a produção das fábricas 1 e 2 e, em seguida, lhe vender por η_1 , η_2 e η_3 reais por unidade em cada um dos depósitos, garantindo, porém, que:*

$$\eta_j - \pi_i \leq c_{ij}, \quad i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3$$

$$\eta_j \geq 0$$

$$\pi_i \geq 0$$

De sua parte, o transportador vai procurar estabelecer os preços de modo a maximizar o seu lucro:

Função de receita e despesa do transportador:

$$\phi = \underbrace{(b_1n_1 + b_2n_2 + b_3n_3)}_{(Receita)} - \underbrace{(a_1\pi_1 + a_2\pi_2)}_{(Despesa)}$$

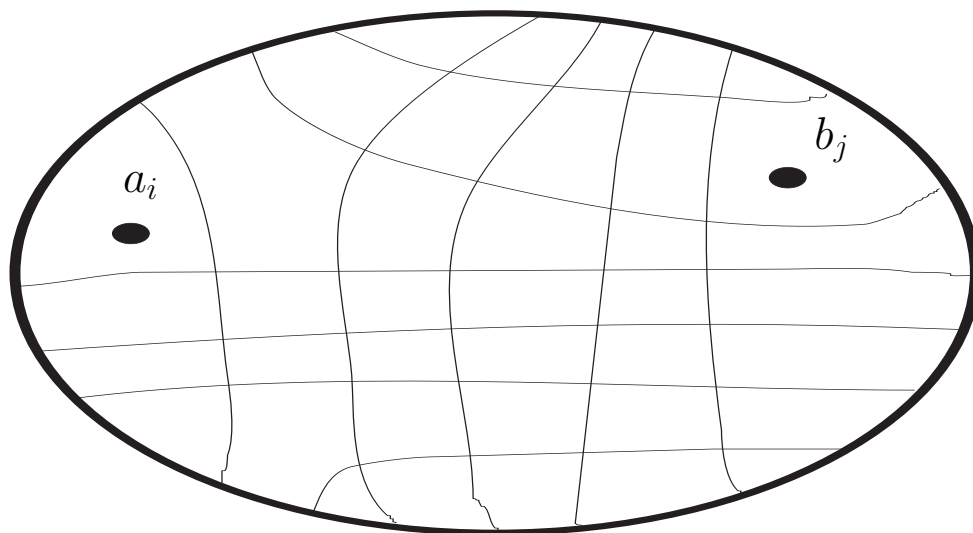
Qual das duas alternativas é mais conveniente ao fabricante?

- * A solução ótima entre o problema 1 e o problema 2, para o fabricante, será aquela que maximiza o seu lucro, ou seja:*

$$z \leq \phi$$

- * Portanto, se o custo com o transporte no problema do transportador for maior que o custo do transporte pelo próprio fabricante, então a solução 1 é a ideal, do ponto de vista do fabricante.*

Exemplo 8 *Problema de transporte: Uma aplicação ao planejamento de Redes Telefônicas.*



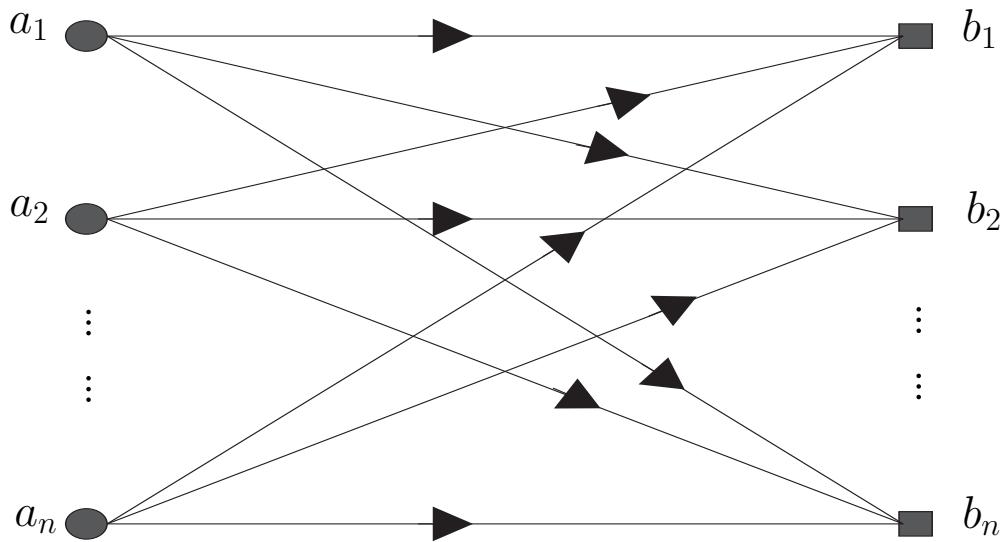
a_i = Número de assinantes na área i .

b_j = Capacidade da central j .

c_{ij} = Custo para conectar um assinante da área i à central j .

O problema consiste em alocar assinantes às centrais de modo a minimizar o custo de ligação assinante-central. Trata-se, assim, de um sub-problema do problema-master de localização de centrais.

x_{ij} : número de assinantes da área i conectados à central j



$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\
 \text{su}j. \quad & a \quad \sum_j x_{ij} \geq a_i \quad , \quad \forall_i \\
 & \sum_i x_{ij} \leq b_j \quad , \quad \forall_j \\
 & x_{ij} \geq 0 \quad , \quad \forall_i, \quad \forall_j
 \end{aligned}$$

Exemplo 9 Problema da Dieta

Dispõe de 5 tipos de alimentos, com diferentes composições de nutrientes (proteínas e sais minerais). Uma vez conhecido o custo de cada alimento, deseja-se determinar a dieta que satisfaz os padrões nutritivos desejados e que tenha o mínimo custo.

Nutriente	Alimentos					Quant. Mínima
	1	2	3	4	5	
<i>Proteínas</i>	3	4	5	3	6	42
<i>Sais Minerais</i>	2	3	4	3	3	24
<i>Custo</i>	25	35	50	33	36	—

x_i : quantidade de alimento i presente na dieta.

$$\begin{aligned}
 (PL) \quad \min \quad z &= 25x_1 + 35x_2 + 50x_3 + 33x_4 + 36x_5 \\
 \text{sujeito a} \quad &3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 \geq 42 \\
 &2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 3x_5 \geq 24 \\
 &x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5
 \end{aligned}$$

Variações: Problema da ração

Exemplo 10 *O setor de transporte de carga de uma empresa aérea, operando em São Paulo, dispõe de 8 aviões B-727, 15 aviões ELECTRA e 12 aviões Bandeirante para vôos amanhã. Há cargas para remeter para o Rio de Janeiro (150 ton) e Porto Alegre (100 ton). Os custos operacionais de cada avião e suas capacidades são:*

	<i>B-727</i>	<i>ELECTRA</i>	<i>Bandeirante</i>
<i>SP $\longrightarrow$ Rio</i>	<i>23</i>	<i>5</i>	<i>1,4</i>
<i>SP $\longrightarrow$ PA</i>	<i>58</i>	<i>10</i>	<i>3,8</i>
<i>Capacidade</i>	<i>45</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

Quantos e quais aviões devem ser mandados para o Rio e Porto Alegre a fim de satisfazer a demanda e minimizar os custos?

x_{ij} = avião de modelo i na rota j .

$$i = 1, 2, 3 \quad \begin{cases} i = 1 \rightarrow B-727 \\ i = 2 \rightarrow ELECTRA \\ i = 3 \rightarrow Bandeirante \end{cases}$$

$$j = 1, 2 \quad \begin{cases} j = 1 \rightarrow Rio \\ j = 2 \rightarrow Porto Alegre \end{cases}$$

Total de aviões:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} &\leq 8 \\ x_{21} + x_{22} &\leq 15 \\ x_{31} + x_{32} &\leq 12 \end{aligned}$$

Restrições de demanda:

$$\begin{aligned} 45x_{11} + 7x_{21} + 4x_{31} &\geq 150 \\ 45x_{21} + 7x_{22} + 4x_{32} &\geq 100 \end{aligned}$$

Custo a ser minimizado:

$$z = 23x_{11} + 5x_{21} + 1,4x_{31} + 58x_{12} + 10x_{22} + 3,8x_{32}$$

4 Método Simplex das Duas Fases

Seja o Problema de Otimização Linear:

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \max \quad z = -x_1 + 2x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 \geq 2 \\
 & -x_1 + x_2 \geq 1 \\
 & x_2 \leq 3
 \end{aligned}$$

$$x \geq \mathbf{0}$$

$$\Downarrow_{\bar{z} = -z}$$

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \min \quad \bar{z} = x_1 - 2x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\
 & -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\
 & x_2 + x_5 = 3
 \end{aligned}$$

$$x \geq \mathbf{0}$$

$$\Downarrow$$

Não há uma base inicial óbvia

$$\Downarrow$$

Introduz-se variáveis artificiais

$$\begin{array}{ll}
 (PN) \quad \min \quad \bar{z} = & x_1 - 2x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\
 & -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\
 & x_2 + x_5 = 3 \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

x_6, x_7 : variáveis artificiais

$\longrightarrow I = \{6, 7, 5\}$ forma uma base inicial factível.

Porém, os problemas (P) e (PN) só serão equivalentes se as variáveis artificiais forem nulas:

$$\begin{array}{ll}
 Ax = b & \equiv Ax + x_a = b \\
 x \geq \mathbf{0} & \quad \quad \quad x \geq \mathbf{0} \\
 & \quad \quad \quad x_a \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \Downarrow \\
 x_a = \mathbf{0}
 \end{array}$$

$$\Downarrow$$

Método Simplex em Duas Fases

Fase I → Objetivo: Determinar base inicial, caso exista:

Como fazer: zerar as variáveis artificiais.

a) Acrescenta-se variáveis artificiais.

b) Monta-se o Problema Artificial (PA).

$$\begin{array}{ll} \min & \varphi = \mathbf{1}x_a \\ \text{sujeito a} & Ax + x_a = b \\ & x \geq 0 \\ & x_a \geq 0 \end{array}$$

c) Resolver o Problema Artificial pelo método simplex.

c.1) Se o valor ótimo de (PA) for $\varphi^* = 0 \Rightarrow x_a^* = 0$:

⇓

Solução ótima do (PA) é uma solução básica
factível inicial para o problema original.

c.2) Se $\varphi > 0 \Rightarrow x_a^* > 0$:

⇓

O problema original é infactível.

c.3) Se $x_a = 0$, mas alguns dos componentes de x_a estão na base com valor zero:

↓

Solução degenerada da Fase I.

⇒ Tentar substituir as variáveis básicas artificiais pelas não-básicas originais:

↓

- * Caso seja possível ⇒ Fase II;
- * Caso não seja possível ⇒ suprimir a linha correspondente à variável artificial nula.

Fase II → Objetivo: Resolver problema original, usando a base inicial encontrada na Fase I.

- a)** Retornar ao problema original;
- b)** Obter $\hat{c}_I = 0$ para a base inicial determinada;
- c)** Aplicar o método simplex.

Exemplo 11 *Considere o problema:*

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 \geq 2 \\ & -x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Fase I

$$\begin{aligned} \min \quad & \varphi = x_6 + x_7 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ & -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD
φ	1	0	0	0	0	0	-1	-1	
x_6	0	1	1	-1	0	0	1	0	2
x_7	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1
x_5	0	0	1	0	0	1	0	0	3

—→ *Soma-se as linhas 1 e 2 à linha 0 a fim de zerar os coeficientes de custos relativos associados às variáveis artificiais.*

—→ *Cada iteração da fase I gera uma solução infactível para o problema original.*

→ A fase I termina ao se determinar um vértice do conjunto de soluções do problema original.

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD	
φ	1	0	2	-1	-1	0	0	0	3	
x_6	0	1	1	-1	0	0	1	0	2	
x_7	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1	←
x_5	0	0	1	0	0	1	0	0	3	

↑

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD	
φ	1	2	0	-1	1	0	0	-2	1	
x_6	0	2	0	-1	1	0	1	-1	1	←
x_2	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1	
x_5	0	1	0	0	1	1	0	-1	2	

↑

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD
φ	1	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2	-1/2	1/2
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	1/2	1/2	3/2
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	-1/2	-1/2	3/2

⇒ Solução básica factível inicial.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix}$$

$$z = -5/2$$

Fase II

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	-1	2	0	0	0	0
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	3/2
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	3/2

Zerando-se os coeficientes de custos relativos associados aos elementos da base

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	0	0	1/2	3/2	0	-5/2	
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2	←
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	3/2	
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	3/2	

↑

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	-3	0	2	0	0	-4	←
x_4	0	2	0	-1	1	0	1	
x_2	0	1	1	-1	0	0	2	
x_5	0	-1	0	1	0	1	1	

↑

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	-1	0	0	0	-2	-6	$\leftarrow$
x_4	0	1	0	0	1	1	2	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	
x_3	0	-1	0	1	0	1	1	

$\uparrow$

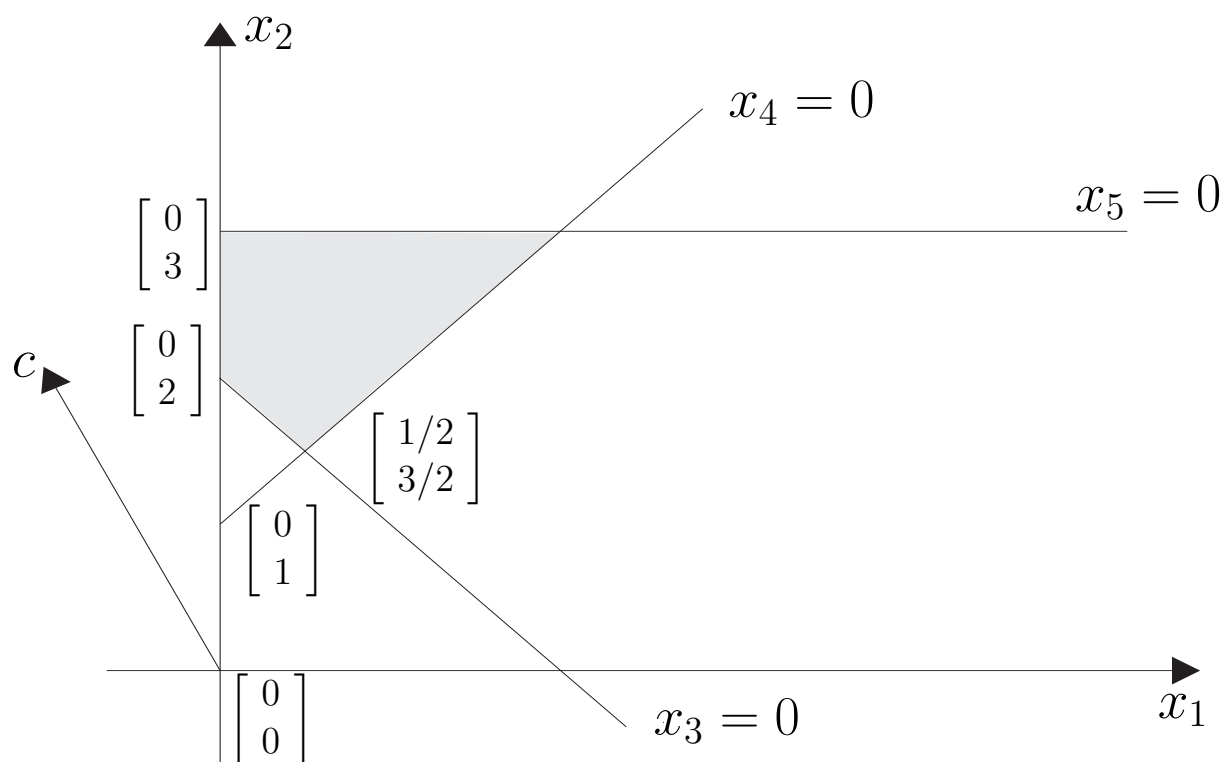
$\Rightarrow$ *Solução Ótima Finita Única*

$$\Rightarrow \hat{c}_j < 0, \forall j \in J$$

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \\ x_4^* \\ x_5^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{z}^* = -6 \Rightarrow z^* = 6$$

$$I^* = \{4, 2, 3\}$$



$\Rightarrow$ Cada iteração da Fase I gera uma solução infactível para o problema original.

$\Rightarrow$ A Fase I termina ao se determinar um vértice do conjunto de soluções factíveis do problema original.